

Homier, Alexandre

Fournier, Mathieu

Projet Synthèse

Document de Conception

Travail présenté à

Jean-Christophe Demers

Dans le cadre du cours

Projet synthèse

420-C61-VM

Technique informatique

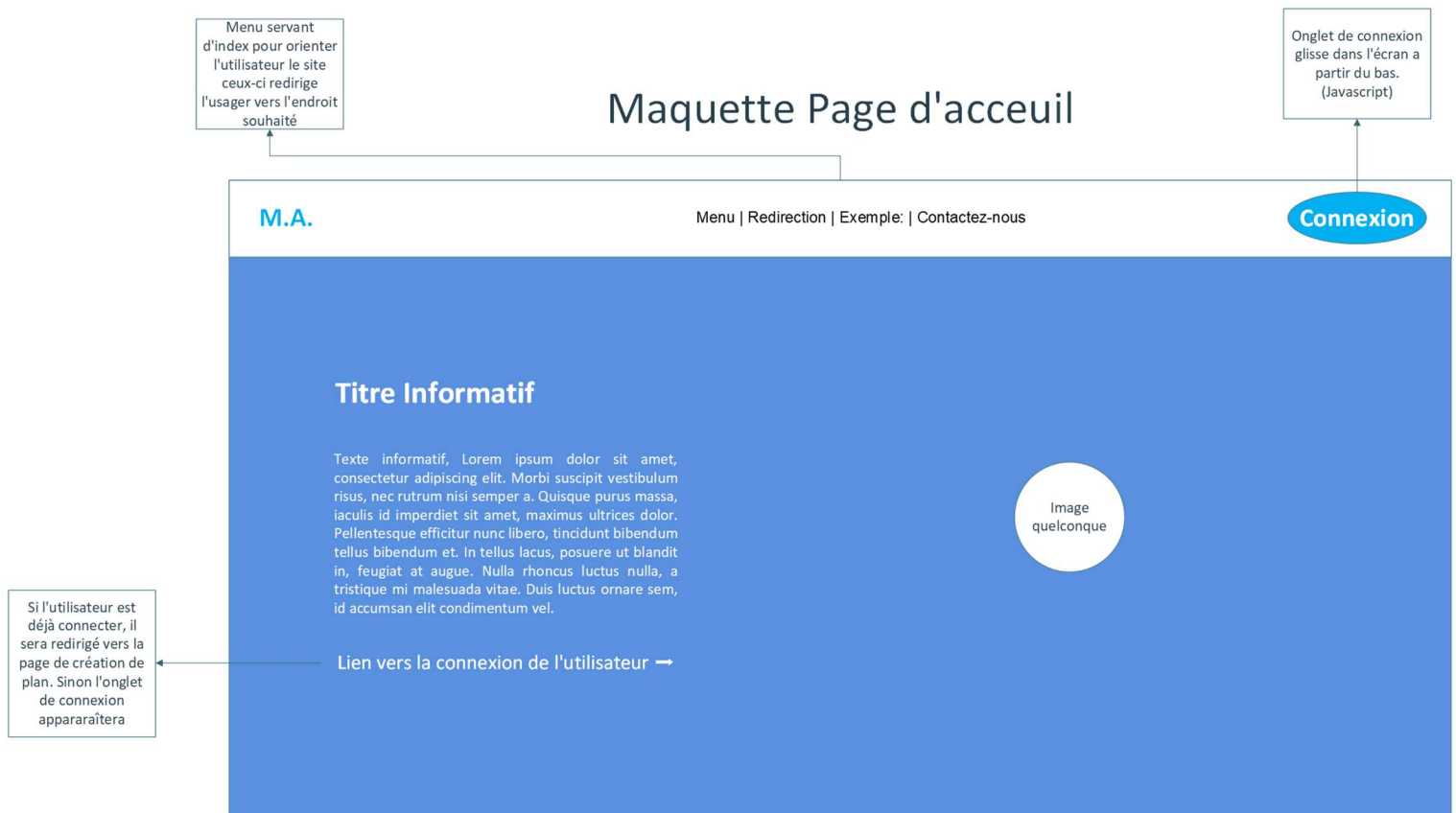
Cégep du Vieux Montréal

Jeudi le 3 Mars 2022

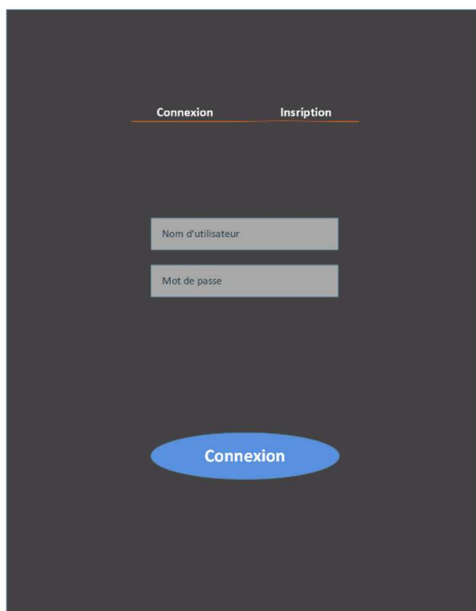
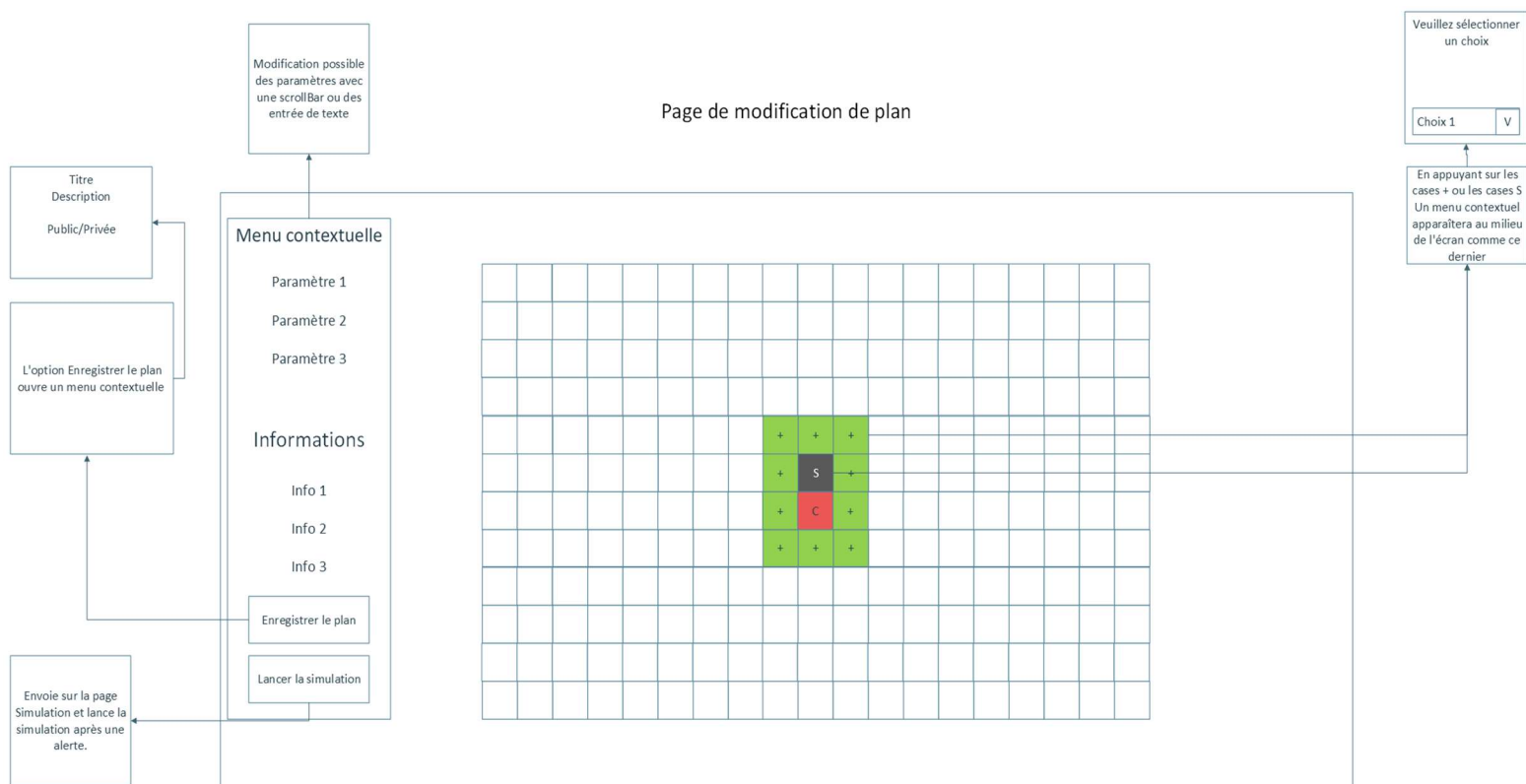
Table des matières

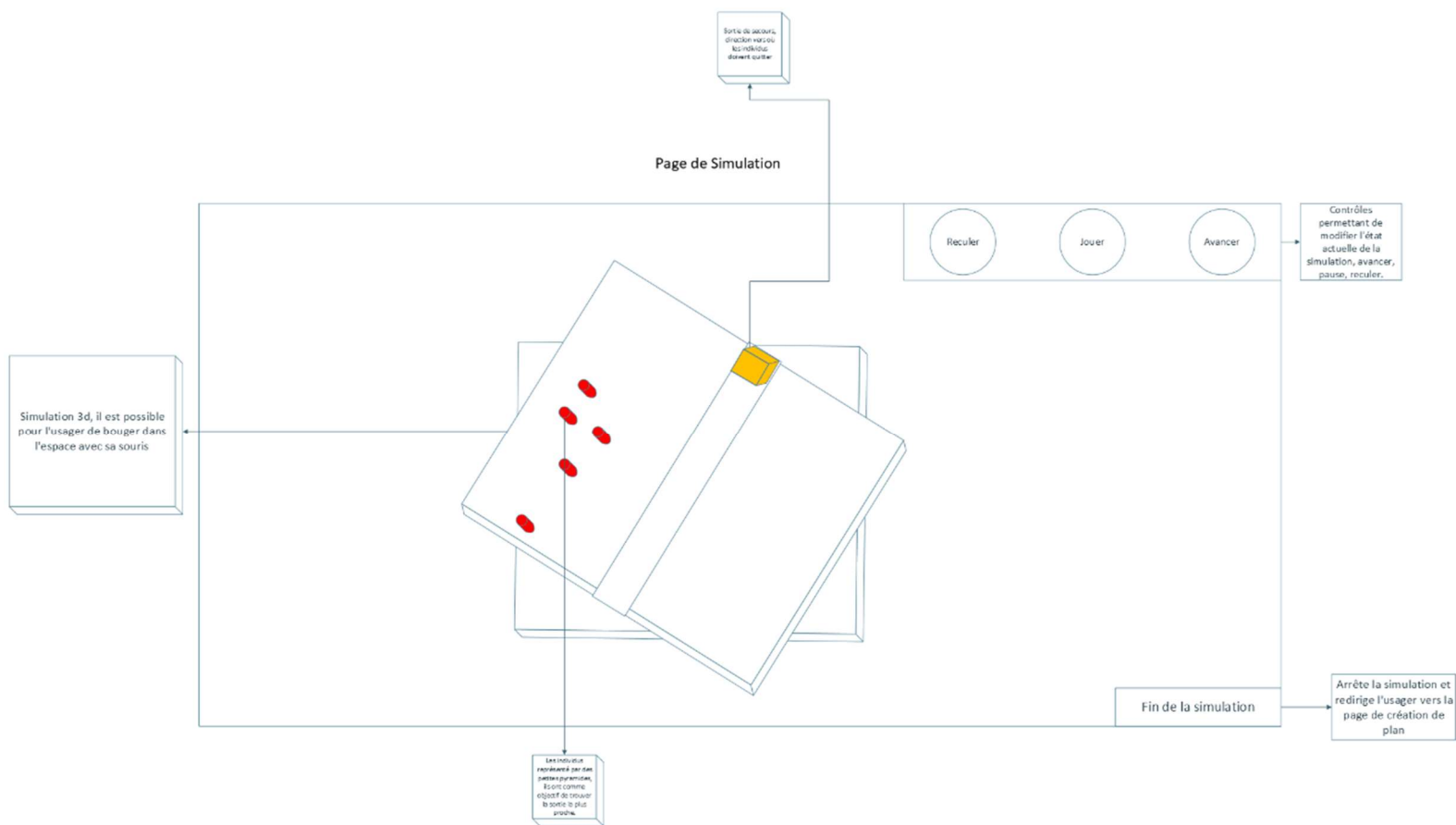
Maquettes de l'interface graphique:	3
Diagrammes de classes:	6
Cas d'usages :	7
Schéma de la structure de données externe:	8
Élément de conception :	8

Maquettes de l'interface graphique:



Onglet de connexion provenant du
bouton de la page ci-dessus



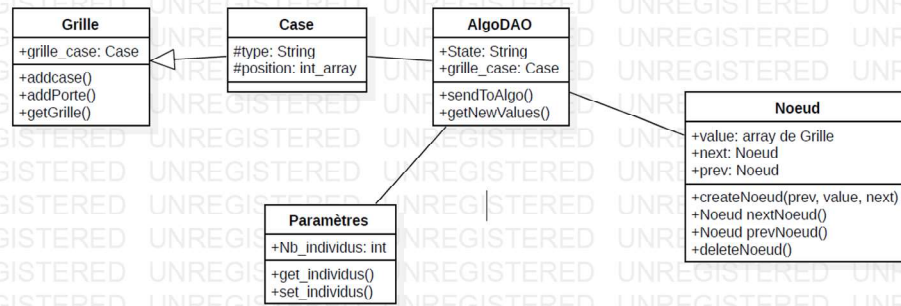
Page de l'affichage de la simulation (ci-dessus)

Onglet de chargement, affiché durant le processus de l'algorithme (ci-dessous)

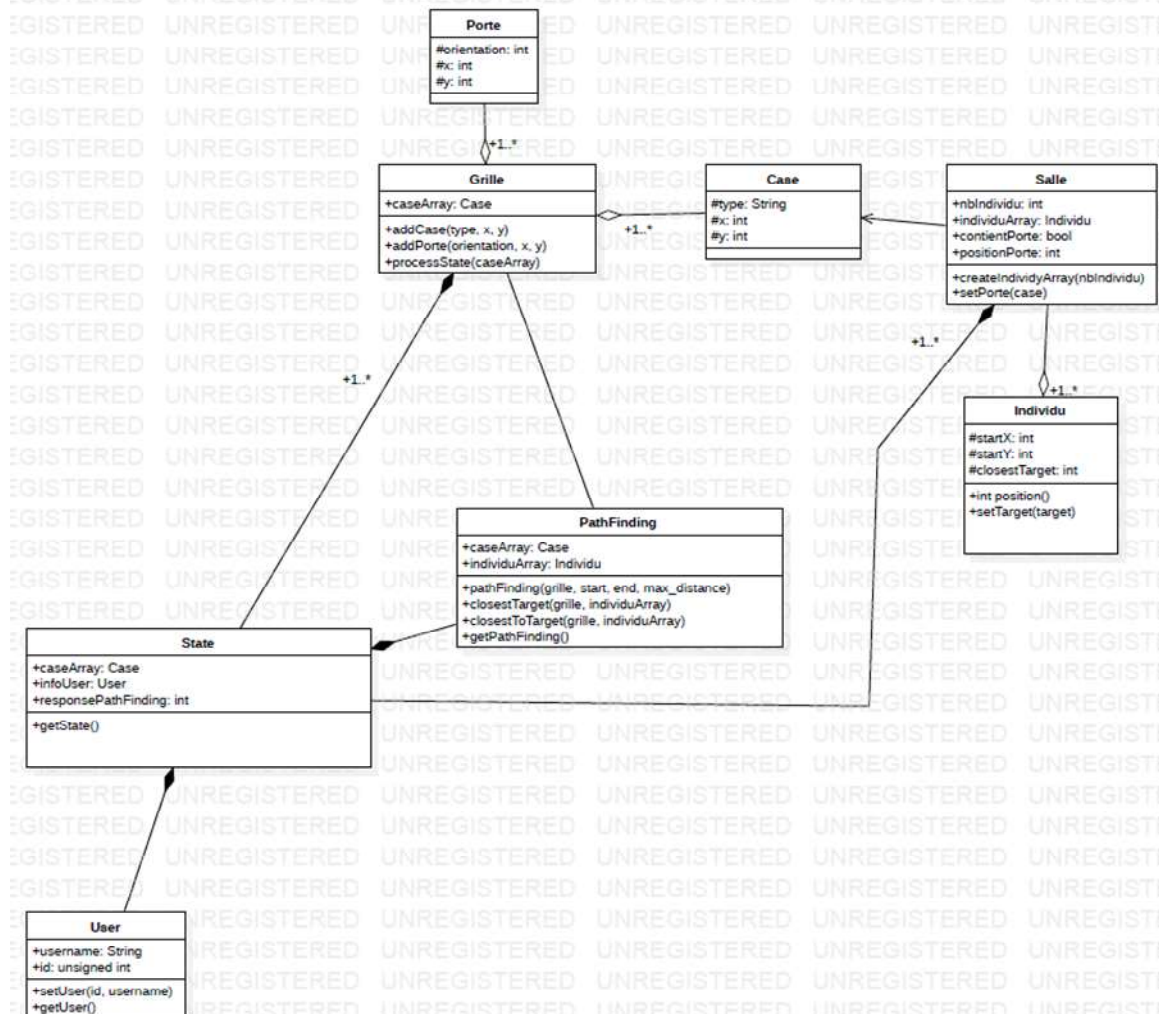


Diagrammes de classes:

Javascript



Python



Cas d'usages :

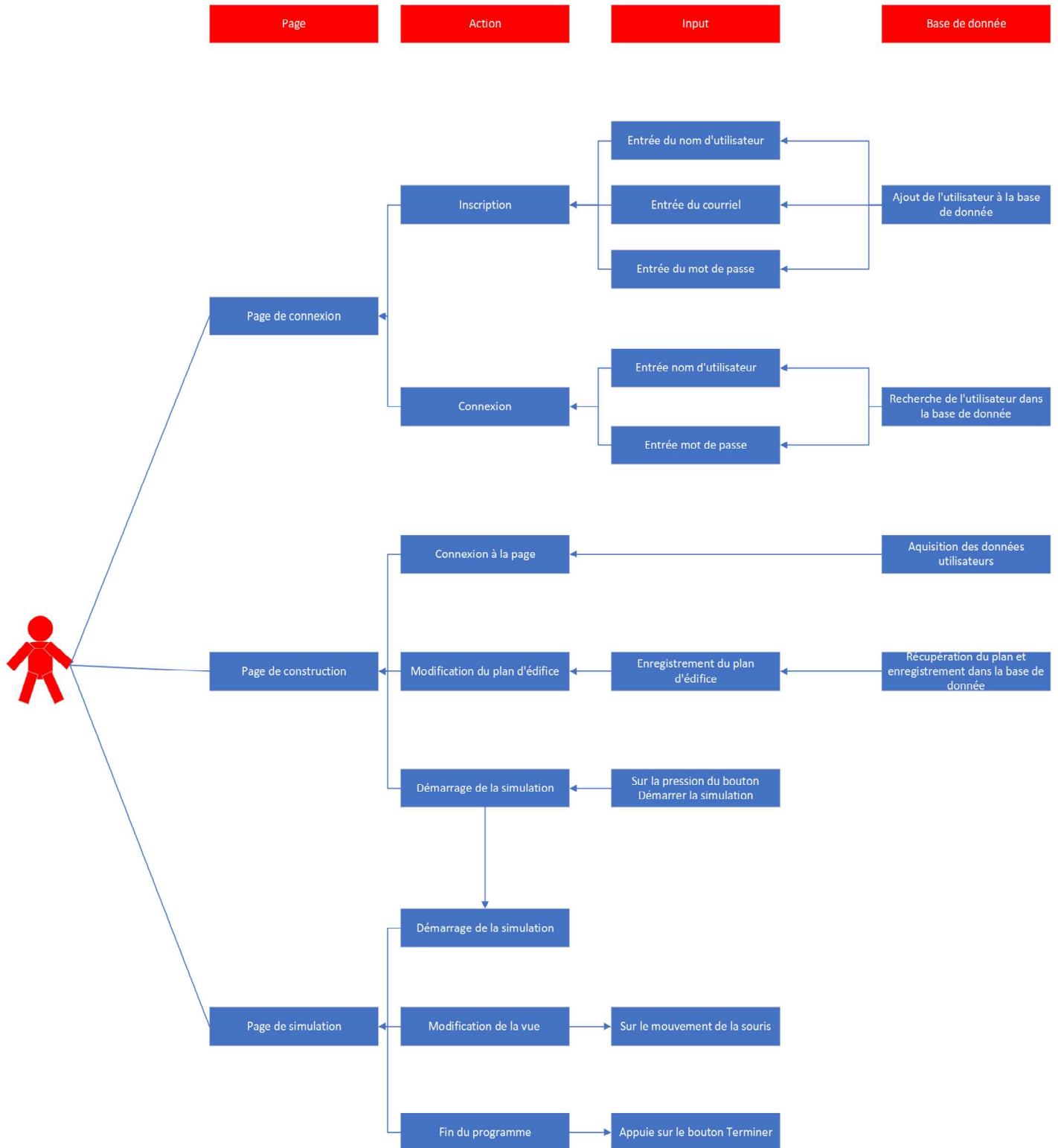
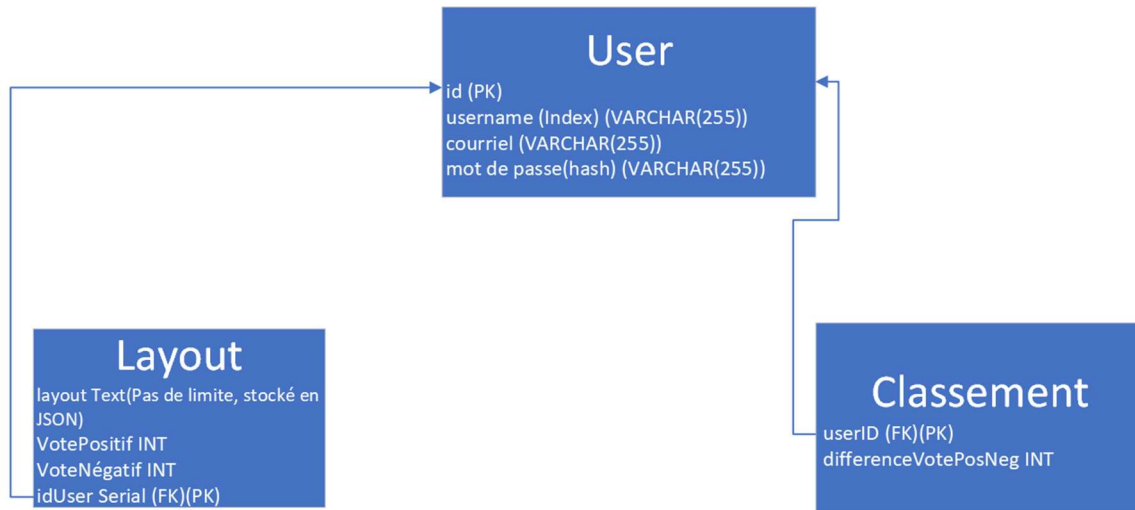


Schéma de la structure de données externe:



Élément de conception :

- Structure de données :

La structure de données utilisé dans le projet sera la liste doublement chaînée. Propice au changement : La liste doublement chaînée sera initialisé suite à l'envoi du JSON de Python vers JavaScript avec la liste de chaque tic. Chaque tic représente l'état de la grille à un certain moment. La liste doublement chaînée sera utile pour l'affichage de la simulation, car lors de l'affichage, l'objet pointe sur le prochain qui doit être affiché. La navigation entre les différents tics pour un affichage fluide sera donc moins lourd. De plus, dans ce projet, nous utiliseront les dictionnaires et les listes pour stocké de l'information et aller la chercher rapidement à l'aide d'index. Ces structures de données nous permettent aussi d'apporter des modifications à l'intérieur de ceux-ci.

- Patron de conception

Le patron de conception programmé dans le projet sera le Data Access Object, plus connu sous l'abréviation « DAO ». Il permet d'isoler la modification de données à l'intérieur de la classe DAO en créant une instance de celle-ci. Ceci améliore la gestion du code. Tous les calculs de données seront faits dans cette classe. Ce qui permet d'isoler la vue du processus de traitement de données. Les patrons de conception utilisés seront l'asynchronisme, lors du processus de l'algorithme python, l'itérateur et le constructeur, qui permet d'initialisé des attributs dans une classe.

- Expression Régulière

L'expression régulière utilisé dans le projet sera une expression de validation des courriels entrés par l'utilisateur. L'expression régulière vérifiera l'intégrité du courriel. Donc à savoir s'il contient un « @ » et un « .com/.ca/.org/etc. ». S'il ne contient pas ses éléments précédents l'utilisateur se verra refuser son enregistrement au site web.

- Algorithme

L'algorithme utilisé pour l'intelligence artificiel dans ce projet sera un algorithme de recherche de chemin (Path Finding). Cet algorithme sera un algorithme pour trouver le chemin le plus petits entre une paire de points. Il permet aussi de trouver l'individu le plus près de l'évacuation pour le début de l'algorithme. Une fois les individu mis en ordre du plus proche au plus loin, le processus de résolution du problème débute. Tous les individus bougeront d'un tic vers la porte en ordre du plus près jusqu'au plus loin de la sortie pour éviter les collisions entre les individus. À chaque tic, une liste de la disposition des salles, les individus à l'intérieur de ceux-ci et leurs positions sera enregistrée et stocké pour être envoyé à l'interface web pour le processus graphique.

- Mathématique

Les mathématiques utilisées dans le projet sont minimales. Il y aura des mathématiques dans l'utilisation de la librairie ThreeJS, une librairie JavaScript pour de l'affichage 3D et dans l'algorithme de Path Finding, il sera inspiré de l'algorithme de Dijkstra cherchant à trouver le chemin le plus court.